肿瘤大查房题目与答案解析

单项选择题 · ABCD 选项 · 正确答案 · 答案解析

病例	题目	日期
8	33	2026-08-21

仅用于医学教学与病例讨论，不替代临床诊疗决策

题目目录

病例编号	病例标题	题目数
132074	83 岁男性 BRAF V600E 突变复发肺腺癌全程管理病例	3
133436	右肺腺癌术后复发伴 EGFR 及 BRAF 突变全程诊疗病例	4
135483	55 岁男性 BRAF V600E 突变肺腺癌全程治疗病例	5
137815	76 岁女性 BRAF V600E 突变肺腺癌术后复发病例	2
140017	70 岁男性 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌诊疗病例	5
140110	晚期 BRAF V600E 突变肺腺癌双靶治疗进展后感染控制并再挑战获缓解病例	5
141821	BRAF V600E 突变左上肺浸润性腺癌四线治疗病例	5
142782	60 岁女性 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌病例	4

病例 01 • 132074

83 岁男性 BRAF V600E 突变复发肺腺癌全程管理病例

Q1 | 分子诊断 · 复发确诊阶段

2022 年 6 月

患者 5 年前肺癌术后，现胸水病理证实复发转移性肺腺癌。考虑到患者高龄且合并多种基础病，组织活检获取困难。关于该患者 BRAF 基因检测的策略，下列说法正确的是?

A. 仅推荐鳞癌患者进行 BRAF 检测，腺癌无需常规检测

B. 免疫组化（IHC）是检测 BRAF 突变的首选金标准方法

C. 推荐进行 BRAF 基因检测，若组织标本获取困难可考虑液体活检补充

D. 因患者高龄且基础病多，不建议进行基因检测，直接经验性化疗

正确答案：C 推荐进行 BRAF 基因检测，若组织标本获取困难可考虑液体活检补充

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识（2023）》，推荐诊断为晚期 NSCLC（包括鳞癌）的患者均进行 BRAF 基因检测。检测样本优先选用组织标本，若获取困难可考虑液体活检补充。检测方法优先选用 NGS 或多重 RT-PCR，而非 IHC。患者虽高龄，但明确驱动基因有助于精准治疗选择，不应直接放弃检测。

Q2 | 治疗决策 · 一线治疗阶段

2022 年 6 月

患者确诊 IV 期肺腺癌伴 BRAF V600E 突变，既往仅 5 年前接受过手术，未接受过系统性抗肿瘤治疗。综合当前证据，该患者一线首选治疗方案是?

A. 含铂双药化疗联合免疫治疗

B. 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

C. 达拉非尼单药治疗

D. 曲美替尼单药治疗

正确答案：B 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识（2023）》，国内外指南均推荐达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为 BRAF V600 突变 NSCLC 患者的优选治疗方案，疗效突出且安全可控。单药 BRAF 抑制剂疗效不及联合方案，化疗/免疫治疗在驱动基因阳性人群中通常不作为一线首选。

Q3 | 不良反应管理 · 二线化疗后阶段

2023 年 12 月

患者二线接受培美曲塞联合贝伐珠单抗治疗后，出现尿蛋白 3+ 伴下肢浮肿。根据抗血管生成药物不良反应管理原则，此时最恰当的处理是？

A. 继续原剂量治疗，仅加强利尿处理

B. 立即永久停用贝伐珠单抗，不再使用

C. 贝伐珠单抗减量 50% 后继续治疗

D. 暂停贝伐珠单抗治疗并密切观察，评估 24 小时尿蛋白定量

正确答案：D 暂停贝伐珠单抗治疗并密切观察，评估 24 小时尿蛋白定量

答案解析：根据《晚期非小细胞肺癌抗血管生成药物治疗中国专家共识 (2022 版)》，若 24h 蛋白尿水平>2g，应暂停贝伐珠单抗治疗并密切观察；若出现肾病综合征（>3.5g/24h），建议停用贝伐珠单抗。尿蛋白 3+ 提示蛋白尿较重，需暂停药物并量化评估，而非直接永久停药或盲目继续/减量。

病例 02 • 133436

右肺腺癌术后复发伴 EGFR 及 BRAF 突变全程诊疗病例

Q1｜分子诊断 · 术后辅助治疗

当前教学复盘：2012 年 10 月术后

患者，2012 年 10 月行右肺腺癌根治术，术后病理示中分化腺癌，pT2N0M0 IB 期。术后行辅助化疗。关于该患者术后标本的分子检测策略，下列说法正确的是?

A. 术后 IB-ⅢA 期非鳞癌 NSCLC 推荐行 EGFR 突变检测，以指导辅助靶向治疗

B. IB 期非小细胞肺癌术后无需进行 EGFR 突变检测

C. 仅Ⅲ期患者需要检测 EGFR 突变

D. EGFR 检测仅适用于晚期患者

正确答案：A 术后 IB-ⅢA 期非鳞癌 NSCLC 推荐行 EGFR 突变检测，以指导辅助靶向治疗

答案解析：根据 CACA 肺癌指南（2024 版），术后 IB-ⅢA 期非鳞癌 NSCLC 推荐行 EGFR 突变检测，以指导辅助靶向治疗。IB 期患者也属于推荐检测人群，而非仅适用于晚期或Ⅲ期患者。

Q2｜分子诊断 · 一线靶向治疗耐药后

当前教学复盘：2018 年 3 月后

患者，2018 年 3 月复查提示肺癌复发，既往一代 EGFR-TKI 治疗。患者拒绝再次穿刺活检，外周血 EGFR T790M-cobas 检测阴性。关于该检测结果的处理，下列哪项最恰当?

A. T790M 阴性，排除三代 TKI 使用可能

B. 血液检测阴性即可确定无 T790M 突变，无需进一步检测

C. 仍应建议患者行组织检测以明确 EGFR T790M 突变状态

D. 立即开始三代 TKI 治疗

正确答案：C 仍应建议患者行组织检测以明确 EGFR T790M 突变状态

答案解析：根据中华医学会肺癌临床诊疗指南（2025 版），对于一、二代 EGFR-TKI 耐药后无法获取组织的患者，可用 ctDNA 行 EGFR T790M 检测。但当 ctDNA 阴性时，仍应建议患者行组织检测以明确 EGFR T790M 突变状态，因血液检测存在假阴性可能。

Q3 | 治疗决策 · 二线治疗

当前教学复盘：2020 年 3 月

患者，2020 年 2 月组织 NGS 示 EGFR 19 缺失及 T790M 突变，一线埃克替尼治疗进展。关于该患者的二线治疗方案，下列哪项最符合当前管理原则？

A. 继续一代 EGFR-TKI 治疗

B. 推荐奥希替尼或阿美替尼、伏美替尼等三代 EGFR-TKI 治疗

C. 立即行化疗

D. 仅行最佳支持治疗

正确答案：B 推荐奥希替尼或阿美替尼、伏美替尼等三代 EGFR-TKI 治疗

答案解析：根据中华医学会肺癌临床诊疗指南（2025 版），一代/二代 TKI 耐药后 T790M 阳性者，推荐奥希替尼或阿美替尼、伏美替尼等三代 EGFR-TKI 治疗（1 类推荐证据）。继续一代 TKI 或化疗不是标准二线选择。

Q4 | 不良反应管理 · 三线联合靶向治疗期间

当前教学复盘：2023 年 1 月治疗后

患者，三线治疗采用达拉非尼 + 曲美替尼 + 奥希替尼，治疗期间出现间歇性发热，最高 39℃。关于该发热的管理，下列哪项处理最恰当？

A. 继续原剂量治疗，无需调整

B. 立即永久停用双靶药物

C. 体温正常后立即恢复原剂量

D. 体温≥38℃时停服双药并退热；降至<38℃且持续≥24 小时后可恢复起始剂量

正确答案：D 体温≥38℃时停服双药并退热；降至<38℃且持续≥24 小时后可恢复起始剂量

答案解析：所引 CACA 黑色素瘤指南（2024 版）针对同一达拉非尼联合曲美替尼方案规定：体温≥38℃时应停服双药并给予退热处理，降至 38℃以下且持续至少 24 小时后可恢复起始剂量。该证据来自不同肿瘤病种，但处置对象是相同双靶药物组合的发热反应；继续原剂量、立即永久停药或体温刚恢复即重启均不符合该条目。

病例 03 • 135483

55 岁男性 BRAF V600E 突变肺腺癌全程治疗病例

Q1 | 分子诊断 · 诊断与分期

当前教学复盘：2021 年 11 月病理确诊时

患者病理诊断为肺浸润性腺癌，关于 BRAF 基因检测的策略与方法，以下哪项符合临床实践指南推荐?

A. 推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测，IHC 可作为补充筛查

B. 仅需进行 IHC 检测，因成本低且速度快

C. 无需检测 BRAF 基因，因肺腺癌中突变率极低

D. 仅当化疗失败后才进行 BRAF 基因检测

正确答案：A 推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测，IHC 可作为补充筛查

答案解析：根据《非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南 (2024 版)》，当和其他基因一起检测时，推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测。IHC 检测 BRAF V600E 蛋白表达可用于初筛，但阳性病例需经过测序技术平台进行验证。肺腺癌患者需进行包括 BRAF 基因在内的分子检测以指导治疗，不应仅在化疗失败后检测。

Q2 | 治疗决策 · 初始治疗

当前教学复盘：2021 年 12 月初诊时

患者确诊为 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌，体能状态良好。综合当前诊疗规范，关于初始系统治疗策略的选择，下列说法最恰当的是?

A. 首选含铂双药化疗，因化疗是所有晚期 NSCLC 的标准一线方案

B. 首选免疫检查点抑制剂单药治疗，因突变型患者免疫获益更佳

C. 首选 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗，因指南推荐为优选方案

D. 首选局部放疗，因患者为 T4 病变需优先控制原发灶

正确答案：C 首选 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗，因指南推荐为优选方案

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，国内外指南均推荐达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为 BRAF V600 突变 NSCLC 患者的优选治疗方案。虽然化疗是晚期 NSCLC 的常规手段，但对于 BRAF 突变患者，化疗获益有限，双靶治疗疗效突出且安全可控。免疫单药在驱动基因阳性患者中通常不作为首选。局部放疗不能替代全身治疗。

Q3 | 不良反应管理 · 治疗实施与监测

当前教学复盘：2022 年 4 月化疗期间出现骨髓抑制时

患者在二线化疗期间出现 III-IV°骨髓抑制。依据肿瘤治疗相关骨髓抑制分级标准，以下哪项描述正确?

A. 血红蛋白≥90g/L 为 4 级

B. 中性粒细胞计数≥1.5×10^9/L 为 3 级

C. 血小板计数≥50 且<75×10^9/L 为 3 级

D. 中性粒细胞计数≥0.5 且<1.0×10^9/L 为 3 级

正确答案：D 中性粒细胞计数≥0.5 且<1.0×10^9/L 为 3 级

答案解析：根据《肿瘤治疗相关骨髓抑制院外管理专家共识（2025 版）》分级标准，3 级中性粒细胞减少定义为≥0.5 且<1.0×10^9/L，因此选项 D 正确。血小板计数≥50 且<75×10^9/L 属于 2 级而非 3 级，因此选项 C 错误；选项 A、B 所述分级同样不正确。

Q4 | 不良反应管理 · 治疗实施与监测

当前教学复盘：2022 年 4 月处理 III-IV°骨髓抑制时

针对该患者出现的 III-IV°骨髓抑制，除药物治疗外，以下哪项管理措施最符合指南推荐?

A. 无需特殊隔离，常规护理即可

B. 立即永久停用所有抗肿瘤药物，不再挑战

C. 根据情况选择保护性隔离，并密切监测血小板计数

D. 仅口服升白药物，无需静脉用药或生长因子

正确答案：C 根据情况选择保护性隔离，并密切监测血小板计数

答案解析：根据《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）整合护理》，Ⅲ、IV 级骨髓抑制除用药处理外，还应根据情况选择保护性隔离。使用促血小板生长因子时，应密切监测血小板计数，以防过度升高引发血栓。永久停药并非唯一选择，需评估恢复情况后决定。

Q5 | 耐药与后线管理 · 后线治疗

当前教学复盘：2023 年 4 月多线治疗进展后

患者经多线化疗、免疫及抗血管生成治疗后进展，BRAF V600E 突变状态未变。关于此时化疗的作用，下列评估正确的是?

A. 化疗仍是首选方案，因患者已耐受多线治疗

B. 化疗获益有限，尤其是紫杉烷类药物，PFS 较短

C. 化疗疗效优于靶向治疗，应优先再次挑战

D. 化疗对 BRAF 突变患者无毒性，可大剂量使用

正确答案：B 化疗获益有限，尤其是紫杉烷类药物，PFS 较短

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，国外前瞻性队列研究显示，BRAF 突变患者使用紫杉烷类作为一线化疗方案的 PFS 为 4.2 个月，提示化疗（尤其是紫杉烷类药物）对于 BRAF 基因突变的 NSCLC 患者获益有限。因此多线进展后应优先考虑靶向治疗而非再次化疗。

病例 04 • 137815

76 岁女性 BRAF V600E 突变肺腺癌术后复发病例

Q1 | 分子诊断 · 复发诊断与分子检测阶段

2022-01-05

2022 年 1 月复查确认复发，病理提示含腺癌成分。针对该晚期或复发 NSCLC 患者，关于分子检测策略，下列哪项最符合当前诊疗规范?

A. 仅检测 EGFR 和 ALK 突变，若阴性则直接启动化疗

B. 首选免疫组化方法筛查所有驱动基因，无需分子检测

C. 常规行 EGFR、ALK、ROS1、BRAF V600、RET、MET14、NTRK、HER2、KRAS 等检测，优先选用 NGS 或 RT-PCR 方法

D. 因已知 BRAF 突变，无需补充其他基因检测

正确答案：C 常规行 EGFR、ALK、ROS1、BRAF V600、RET、MET14、NTRK、HER2、KRAS 等检测，优先选用 NGS 或 RT-PCR 方法

答案解析：根据《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2025 版）》，晚期或转移性含腺癌成分的 NSCLC，无论临床特征，应常规进行多基因分子检测，并推荐优先选用 NGS 或 RT-PCR 方法。本病例病理含腺癌成分，应遵循该规范进行检测，而不是仅检测部分基因或以免疫组化代替分子检测。

Q2 | 治疗决策 · 一线靶向治疗启动阶段

2022-01

患者确诊 BRAF V600E 突变，既往未接受过针对复发灶的系统性抗肿瘤治疗，家属拒绝局部放射治疗。此时最适宜的一线系统性治疗方案是?

A. BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗，如达拉非尼联合曲美替尼

B. 含铂双药化疗联合免疫检查点抑制剂

C. BRAF 抑制剂单药治疗

D. 免疫检查点抑制剂单药治疗

正确答案：A BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗，如达拉非尼联合曲美替尼

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，对于明确 BRAF V600 突变的晚期 NSCLC 患者，建议优先选择 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗，如达拉非尼联合曲美替尼。单药或化疗联合免疫治疗并非该驱动基因阳性患者的一线优选方案。

病例 05 • 140017

70 岁男性 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌诊疗病例

Q1 | 治疗决策 · 初始治疗

当前教学复盘：初始治疗决策时

患者确诊晚期肺腺癌，基因检测明确 BRAF V600E 突变，PS 评分 1 分。综合当前指南推荐，此时最适宜的初始系统治疗策略是？

A. 卡瑞利珠单抗联合培美曲塞及铂类化疗

B. 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

C. 单药免疫检查点抑制剂治疗

D. 局部放疗联合最佳支持治疗

正确答案：B 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，对于明确 BRAF V600E 突变的晚期 NSCLC 患者，优先推荐 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗（如达拉非尼联合曲美替尼），而非免疫联合化疗。虽然病例中患者实际接受了一线免疫联合化疗，但基于当前循证证据，靶向双靶治疗是更优选的标准策略。

Q2 | 分子诊断 · 诊断与分期

当前教学复盘：初诊分子检测决策时

对于该例含腺癌成分的晚期 NSCLC 患者，关于驱动基因检测的说法，下列哪项最符合当前诊疗规范？

A. 应常规行 BRAF V600E 突变等分子生物学检测

B. 仅当 EGFR 检测阴性时才需检测 BRAF

C. 仅肺鳞癌患者需要检测 BRAF 突变

D. 晚期患者无需进行分子分型指导治疗

正确答案：A 应常规行 BRAF V600E 突变等分子生物学检测

答案解析：《中华医学会肺癌临床诊疗指南 (2025 版)》指出，晚期或转移性含腺癌成分的 NSCLC，无论临床特征如何，应常规行包括 BRAF V600 突变在内的分子生物学检测，以根据分子分型指导治疗。

Q3 | 不良反应管理 · 治疗实施与疗效评估

当前教学复盘：化疗期间骨髓抑制管理时

假设患者在化疗后出现严重骨髓抑制，中性粒细胞绝对值（ANC）降至 0.4×10^9/L。此时最需要优先采取的护理与管理措施是？

A. 无需特殊处理，继续观察

B. 立即安排出院回家休养

C. 实施保护性隔离，预防感染

D. 增加化疗药物剂量以强化疗效

正确答案：C 实施保护性隔离，预防感染

答案解析：《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）整合护理》指出，当 ANC 低于 0.5×10^9/L 时，必须实施保护性隔离，有条件者进层流床实施全环境保护，以预防严重感染。

Q4 | 不良反应管理 · 治疗实施与疗效评估

当前教学复盘：化疗相关贫血管理时

患者化疗后出现贫血，血红蛋白 62 g/L，伴有明显头晕、呼吸急促等缺氧症状。关于该情况的治疗决策，下列说法正确的是？

A. 仅口服铁剂补充

B. 等待自然恢复，暂不干预

C. 立即使用促红细胞生成素

D. 应接受输血治疗以纠正缺氧状态

正确答案：D 应接受输血治疗以纠正缺氧状态

答案解析：《中国肿瘤相关贫血诊治专家共识（2023 版）》指出，对于有症状（如持续性心动过速、呼吸急促、头晕等）的贫血患者，或血红蛋白水平低且临床急需纠正缺氧状态时，患者应接受输血治疗。

Q5 | 分子诊断 · 耐药与后线管理

当前教学复盘：疾病进展后再次检测决策时

患者一线治疗后疾病进展，出现大量胸腔积液。若需再次进行分子检测以指导后线治疗，关于检测标本的选择，下列哪项最合理？

A. 仅能使用初次手术切除的原发灶组织

B. 胸水细胞块标本可用于基因变异检测

C. 外周血白细胞是最佳检测标本

D. 正常肺组织可用于对照检测

正确答案：B 胸水细胞块标本可用于基因变异检测

答案解析：《IV 期原发性肺癌中国治疗指南 (2024 版)》指出，原发灶和转移灶的组织标本均可用于基因变异检测，细胞学标本也可以用于基因变异检测。因此进展后的胸水细胞块是合适的检测标本。

病例 06 • 140110

晚期 BRAF V600E 突变肺腺癌双靶治疗进展后感染控制并再挑战获缓解病例

Q1 | 分子诊断 · 诊断与分期

2021 年 8 月：病理确诊浸润性腺癌后

患者病理确诊为肺浸润性腺癌，晚期。关于该患者分子检测策略，下列说法正确的是?

A. 仅需检测 EGFR 突变

B. 应常规进行包括 BRAF 突变在内的多基因检测

C. PD-L1 阴性无需进行分子检测

D. 仅当化疗失败后才进行 BRAF 检测

正确答案：B 应常规进行包括 BRAF 突变在内的多基因检测

答案解析：根据《中华医学会肺癌临床诊疗指南 (2025 版)》，晚期或转移性含腺癌成分的 NSCLC，无论其临床特征（如吸烟史、性别、种族或其他等），应常规行 BRAF V600 突变等分子生物学检测，以指导靶向治疗。不应仅限于 EGFR 或化疗后检测。

Q2 | 治疗决策 · 初始治疗

2021 年 9 月：确诊晚期肺腺癌伴 BRAF V600E 突变后

患者确诊晚期肺腺癌伴 BRAF V600E 突变，ECOG 评分 2 分，无其他驱动基因突变。综合当前证据，此时最适宜的一线治疗策略是?

A. 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

B. 含铂双药化疗

C. 免疫检查点抑制剂单药治疗

D. 达拉非尼单药治疗

正确答案：A 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，对于明确 BRAF V600 突变的晚期 NSCLC 患者，优先推荐 BRAF 抑制剂联合 MEK 抑制剂双靶治疗（如达拉非尼联合曲美替尼）作为优选治疗方案。化疗和免疫治疗在此类人群中获益有限，单药治疗疗效不如双靶联合。

Q3 | 不良反应管理 · 治疗实施与疗效评估

2021 年 9 月：一线双靶治疗期间出现发热

患者在双靶治疗期间出现体温≥38℃发热，排除感染后，关于该不良反应的管理，以下哪项处理最恰当？

A. 继续原剂量治疗并加用抗生素

B. 永久停用双靶药物并更换化疗

C. 暂停双靶药物并口服退热药物

D. 仅减少达拉非尼剂量维持治疗

正确答案：C 暂停双靶药物并口服退热药物

答案解析：根据《黑色素瘤》CACA 指南中关于达拉非尼联合曲美替尼的发热健康管理，当体温≥38℃，应停服双药并建议口服退热药物（非甾体类抗炎药如对乙酰氨基酚、安乃近等）。体温恢复后可恢复起始剂量。该跨病种指南适用于相同药物相同不良反应的管理。

Q4 | 不良反应管理 · 疾病进展

2023 年 10 月：治疗期间突发发热伴气喘加重

患者双靶治疗期间突发发热伴气喘加重，当地检查提示肺部感染可能。此时最需要优先完成的决策是？

A. 继续双靶治疗并加用退热药

B. 暂停双靶治疗并评估感染及抗感染治疗

C. 立即行再次穿刺活检

D. 直接更换为免疫治疗

正确答案：B 暂停双靶治疗并评估感染及抗感染治疗

答案解析：根据《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）安宁疗护》，对感染性发热，需要及时评估并重点关注，侧重确定感染潜在部位和病原体。本例疑诊感染，应暂停可疑药物并优先抗感染治疗，待感染控制后再评估抗肿瘤治疗方案。

Q5 | 耐药与后线管理 · 耐药与后线管理

2024 年 1 月：病情再次进展后

患者双靶治疗进展后，因个人原因拒绝化疗及再次活检。关于 BRAF V600 突变 NSCLC 的治疗推荐，根据当前指南，下列说法正确的是？

A. 化疗是该人群的标准一线治疗方案

B. 免疫单药治疗优于双靶联合治疗

C. 达拉非尼单药治疗是首选方案

D. 达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为优选治疗方案

正确答案：D 达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为优选治疗方案

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》总结与展望部分，国内外指南均推荐达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为 BRAF V600 突变 NSCLC 患者的优选治疗方案。虽然患者疾病进展后拒绝化疗，但基于既往治疗反应及指南推荐，再挑战双靶治疗是合理的个体化决策。

病例 07 • 141821

BRAF V600E 突变左上肺浸润性腺癌四线治疗病例

Q1 | 分子诊断 · 检测指征评估

当前教学复盘：初诊分子检测指征判断时

根据 BRAF 突变诊疗共识，对于非小细胞肺癌患者，关于 BRAF 基因检测的推荐人群，下列说法正确的是?

A. 所有经病理学诊断为肺浸润性腺癌及晚期 NSCLC 患者均建议检测

B. 仅推荐肺鳞癌患者进行检测

C. 仅在化疗失败后才需要进行检测

D. 因突变率低，不推荐常规检测

正确答案：A 所有经病理学诊断为肺浸润性腺癌及晚期 NSCLC 患者均建议检测

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，推荐所有经病理学诊断为肺浸润性腺癌（包括含腺癌成分）的患者均应进行 BRAF 基因突变检测。对于晚期 NSCLC 患者，BRAF 基因检测能够有效筛选获益人群。

Q2 | 分子诊断 · 诊断与分期

当前教学复盘：分子检测策略制定时

针对该患者 BRAF 基因突变的检测，关于检测方法的选择，下列说法最符合当前实践指南的是?

A. 免疫组化检测阳性即可确诊，无需验证

B. 仅推荐采用液体活检进行检测

C. 推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测，免疫组化可作为初筛

D. Sanger 测序是首选的高通量检测方法

正确答案：C 推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测，免疫组化可作为初筛

答案解析：根据《非小细胞肺癌分子病理检测临床实践指南（2024 版）》，当和其他基因一起检测时，推荐进行二代测序或 RT-PCR 检测。免疫组化检测 BRAF V600E 蛋白表达可用于初筛，但阳性病例需经过测序技术平台进行验证。液体活检仅在组织样本不可获得时考虑。

Q3 | 治疗决策 · 初始治疗

当前教学复盘：初始治疗决策时

患者确诊为 BRAF V600E 突变晚期非小细胞肺癌，综合当前指南推荐，此时最适宜的初始系统治疗策略是?

A. 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

B. 含铂双药化疗联合免疫检查点抑制剂

C. 单药免疫检查点抑制剂治疗

D. 含铂双药化疗联合抗血管生成药物

正确答案：A 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，国内外指南均推荐达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案为 BRAF V600 突变 NSCLC 患者的优选治疗方案。虽然病例当时（2021 年）该方案尚未在国内获批肺癌适应证，但当前教学复盘应依据现行规范选择优选方案。

Q4 | 治疗决策 · 二线治疗选择

当前教学复盘：二线治疗方案评估时

关于免疫检查点抑制剂在 BRAF V600 突变晚期 NSCLC 患者中的应用，下列说法正确的是?

A. 疗效确切，应作为驱动基因阳性患者的首选一线治疗

B. 疗效优于靶向治疗，推荐优先使用

C. 疗效尚存争议，目前尚无大样本前瞻性研究支持其获益

D. 绝对禁忌，任何情况下均不得使用

正确答案：C 疗效尚存争议，目前尚无大样本前瞻性研究支持其获益

答案解析：根据《中国晚期非小细胞肺癌 BRAF 突变诊疗专家共识》，对于 BRAF V600 突变的 NSCLC，免疫治疗目前尚无大样本、前瞻性的临床研究支持，疗效尚存争议。

Q5 | 不良反应管理 · 治疗实施与监测

当前教学复盘：二线化疗期间出现严重骨髓抑制时

患者在二线化疗期间出现Ⅲ-Ⅳ°骨髓抑制。根据肿瘤整合诊治支持指南，关于不同严重程度不良反应的处理原则，下列哪项正确？

A. 维持原剂量继续用药，同时给予升白支持

B. Ⅲ度应暂停用药，恢复后基于风险/获益考虑减量或恢复；Ⅳ度可能需永久停药

C. 立即永久停用所有抗肿瘤药物，不再挑战

D. 直接更换为免疫检查点抑制剂单药治疗

正确答案：B Ⅲ度应暂停用药，恢复后基于风险/获益考虑减量或恢复；Ⅳ度可能需永久停药

答案解析：根据《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）整体支持》，Ⅲ度不良反应需停药后基于风险/获益比考虑是否恢复药物治疗或减量处理，Ⅳ度可能需永久停药。对于骨髓抑制等剂量限制性毒性，可减量。病例中患者暂停化疗符合指南原则。

病例 08 • 142782

60 岁女性 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌病例

Q1 | 分子诊断 · 初始诊断与分子检测

2023-02-02

患者确诊晚期肺腺癌伴恶性胸腔积液。关于分子检测样本来源及检测范围，下列处理最合理的是?

A. 使用胸腔积液沉淀细胞进行包括 BRAF 在内的多基因检测

B. 必须等待获取组织样本后方可进行任何基因检测

C. 仅使用胸腔积液检测 EGFR 基因，其他基因无需检测

D. 放弃积液检测，仅依靠外周血 ctDNA 完成所有必检基因分析

正确答案：A 使用胸腔积液沉淀细胞进行包括 BRAF 在内的多基因检测

答案解析：对于存在恶性浆膜腔积液的 NSCLC 患者，当组织样本不可及或质控不合格时，指南强烈推荐使用浆膜腔积液进行分子检测。检测范围应覆盖必检基因及 BRAF 等扩展基因，以支持后续精准治疗决策。

Q2 | 分子诊断 · 初始诊断与分子检测

2023-02-02

患者确诊晚期肺腺癌。关于 BRAF 基因检测的适用人群及检测时机，下列说法正确的是?

A. 仅推荐用于经治后进展的患者

B. 仅推荐用于组织样本充足的患者

C. 推荐对晚期 NSCLC 患者进行常规检测

D. 不推荐作为常规检测，仅在临床试验中进行

正确答案：C 推荐对晚期 NSCLC 患者进行常规检测

答案解析：BRAF 基因突变是 NSCLC 的重要驱动基因之一，指南推荐对晚期 NSCLC 患者进行 BRAF 基因突变检测，以识别适合靶向治疗的患者，检测应在初始诊断阶段完成。

Q3 | 治疗决策 · 一线靶向治疗决策

2023-02-21

患者确诊 BRAF V600E 突变晚期肺腺癌，既往未接受全身抗肿瘤治疗，此时最适宜的一线靶向治疗方案是?

A. 达拉非尼单药治疗

B. 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

C. 含铂双药化疗联合免疫治疗

D. 曲美替尼单药治疗

正确答案：B 达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗

答案解析：国内外指南推荐达拉非尼联合曲美替尼双靶方案作为 BRAF V600 突变 NSCLC 患者的优选治疗方案。对于初治患者，该联合方案优于 BRAF 或 MEK 抑制剂单药，也不应因存在驱动基因而优先选择化疗联合免疫治疗。

Q4 | 不良反应管理 · 严重不良反应管理

2023-02-25

患者口服靶向药 4 天后出现约 200 mL 血便并伴腹部胀痛。为明确症状是否与靶向治疗相关，下一步最合理的评估方式是?

A. 仅根据用药时间即可判定为靶向治疗相关腹泻，无需进一步检查

B. 仅检测血清肿瘤标志物即可明确血便原因

C. 将血便直接归因于肿瘤进展，无需排除感染等其他原因

D. 结合外周血、粪便隐血、影像学及肠镜等检查，鉴别感染和炎性肠病等原因

正确答案：D 结合外周血、粪便隐血、影像学及肠镜等检查，鉴别感染和炎性肠病等原因

答案解析：《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）胃肠保护》指出，靶向治疗相关性腹泻需要与感染、炎性肠病及其他消化系统疾病鉴别。外周血白细胞计数、粪便隐血、影像学和肠镜检查有助于明确病因，因此选项 D 正确；不能仅凭用药时间或单一肿瘤标志物作出判断。
